

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВЕТЕРИНАРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Авторы: Макарова Д. П.¹, студентка 1 курса, 5 группы, факультет биотехнологии и экологии;

Хакимова Г. А.², заведующая кафедрой иностранных и русского языков, кандидат педагогических наук, доцент

ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина

E-mail: makarovadascha878@gmail.com¹, g.khakimowa@yandex.ru²

Аннотация: в данной работе рассматривается применение технологий искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике. В статье проанализированы основные методы ИИ, используемые в ветеринарии, включая машинное обучение, нейронные сети и компьютерное зрение для обработки изображений (рентген, УЗИ, КТ, МРТ). Приведены практические примеры внедрения ИИ: автоматический анализ снимков для выявления дисплазии суставов, диагностика дерматологических заболеваний по фотографиям, мониторинг состояния сельскохозяйственных животных на фермах с помощью датчиков и др. Особое внимание уделено проблемам и ограничениям использования ИИ, таким как нехватка качественных данных, сложность интеграции в повседневную практику, этические вопросы ответственности врача и защита персональных данных. В заключении сделан вывод о том, что искусственный интеллект не может заменить ветеринарного специалиста полностью, однако служит эффективным инструментом, расширяющим его диагностические возможности и повышающим качество помощи животным.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ветеринарная диагностика, обработка изображений, рентгенография, ультразвуковая диагностика, цифровизация ветеринарии.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VETERINARY DIAGNOSTICS

Authors: Makarova D. P.¹, 1nd-year student, Group 5, Faculty of Biotechnology and Ecology;

Khakimova G. A.², Head of the Department of Foreign and Russian Languages, Cand. Sci. (Pedagogy), Associate Professor

FSBEI HE Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin

E-mail: makarovadascha878@gmail.com¹, g.khakimowa@yandex.ru²

Abstract: this paper examines the application of artificial intelligence technologies in

veterinary diagnostics. The article analyzes the main AI methods used in veterinary medicine, including machine learning, neural networks and computer vision for image processing (X-ray, ultrasound, CT, MRI). Practical examples of AI implementation are given: automatic image analysis to detect joint dysplasia, diagnosis of dermatological diseases from photographs, monitoring the condition of farm animals using sensors, etc. Particular attention is paid to the problems and limitations of using AI, such as the lack of high-quality data, the difficulty of integration into daily practice, ethical issues of physician responsibility and personal data protection. In conclusion, it is concluded that artificial intelligence cannot completely replace a veterinary specialist, but it serves as an effective tool that expands its diagnostic capabilities and improves the quality of animal care.

Keywords: *artificial intelligence, veterinary diagnostics, image processing, radiography, ultrasound diagnostics, digitalization of veterinary medicine.*

Введение. Искусственный интеллект все активнее внедряется в медицину животных и постепенно становится привычным инструментом для ветеринарных специалистов. Растет количество домашних питомцев, усиливаются требования владельцев к качеству помощи, а также возрастает нагрузка на клиники. В таких условиях особенно важно быстро и точно распознавать заболевания, сокращать время поиска диагноза и снижать риск врачебных ошибок. К примеру, промедление при диагностике инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных может привести не только к страданиям конкретного животного, но и к существенным экономическим потерям [11, 12, 13].

Применение систем искусственного интеллекта в диагностике животных рассматривается как один из способов решения этих проблем. Алгоритмы машинного обучения уже используют для анализа рентгеновских и ультразвуковых изображений, обработки лабораторных данных и мониторинга состояния животных по сенсорам. Следовательно, тема использования искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике становится актуальной не только с научной, но и с практической точки зрения. Важно не просто перечислить существующие разработки, но и понять, насколько они надежны и какие ограничения имеют.

Цель работы сформулирована как исследование применения искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике и оценка его эффективности. Для достижения данной цели можно поставить следующие задачи. Во-первых, нужно изучить основные методы искусственного интеллекта, которые применяются в диагностике животных. Во-вторых, проанализировать существующие примеры внедрения таких технологий в ветеринарию, включая клиническую практику и экспериментальные проекты. В-третьих, требуется оценить преимущества и ограничения использования алгоритмов искусственного интеллекта в ветеринарной практике. Необходимо также остановиться на перспективах развития искусственного интеллекта в области ветеринарной диагностики и возможных направлениях дальнейших исследований.

Основные технологии искусственного интеллекта в ветеринарии. Искусственный интеллект в ветеринарной диагностике опирается прежде всего на методы машинного обучения. С их помощью компьютерная система анализирует большое количество клинических данных о животных и учится распознавать устойчивые связи между признаками и диагнозами. Для этого используют истории болезней, лабораторные показатели, результаты осмотра и другие параметры. После этапа обучения программа способна предлагать вероятные диагнозы для новых пациентов, что повышает скорость принятия решений. При этом окончательное решение все же остается за ветеринарным врачом [14, 15, 16].

Особое место занимают нейронные сети. Они имитируют работу биологического мозга и хорошо справляются со сложными, нелинейными зависимостями между симптомами и заболеваниями. Нейросети применяют для прогнозирования исхода болезни, подбора оптимальной схемы лечения и оценки риска осложнений. К примеру, сеть может анализировать у собаки данные о массе тела, возрасте, породе, результатах анализов и предсказывать вероятность эндокринного расстройства. Такие модели полезны при массовых обследованиях в клиниках и хозяйствах [9, 10].

Другое ключевое направление связано с обработкой изображений. Речь идет о компьютерном анализе рентгеновских снимков, ультразвуковых изображений, КТ и МРТ, а также фотографий кожных покровов и глаз. Алгоритмы компьютерного зрения помогают выделить патологические участки, измерить размер опухоли, заметить микротрещины или изменения в структуре тканей. Следовательно, снижается риск пропуска ранних стадий заболевания, особенно при большой нагрузке на врача [17, 18].

Комбинация машинного обучения, нейронных сетей и обработки изображений позволяет создавать комплексные системы поддержки принятия решений. Они интегрируются с ветеринарными информационными базами, собирают данные от разных приборов и формируют подсказки для диагностики животных. Такие технологии напрямую связаны с целью исследовать применение искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике и оценить его эффективность, а также подводят к рассмотрению конкретных примеров внедрения ИИ на практике [1, 6].

Приведем примеры использования ИИ в диагностике и лечении животных. Одним из наиболее распространенных направлений стало использование систем компьютерного зрения для анализа рентгеновских и ультразвуковых изображений. Алгоритмы глубокого обучения автоматически распознают на снимках признаки переломов, опухолей или воспалительных процессов, что помогает ветеринарному врачу сокращать время оценки результатов и снижать риск пропуска патологии. К примеру, в ряде клиник обученные нейронные сети применяются для скрининга дисплазии тазобедренных суставов у собак на ранних стадиях [19, 20].

Активно развиваются решения на основе анализа фотографий кожи и слизистых оболочек. Специализированные приложения позволяют по снимку определить вероятность дерматологических заболеваний, паразитарных

поражений или новообразований. Владелец животного достаточно сделать снимок на смартфон, а система выдает предварительное заключение и рекомендует обращение к врачу. Такие сервисы не заменяют полноценную консультацию, но повышают настороженность и способствуют более раннему обращению в клинику.

Другим примером применения искусственного интеллекта являются платформы для мониторинга состояния животных на фермах. Датчики фиксируют активность, потребление корма, изменения поведения, а интеллектуальные алгоритмы анализируют большие массивы данных и выявляют отклонения, указывающие на инфекционные заболевания, проблемы с конечностями или стрессы. Следовательно, фермер получает сигнал еще до появления ярко выраженных клинических признаков и может вовремя пригласить ветеринарного специалиста [3, 5, 21].

Системы поддержки принятия решений интегрируются с электронными историями болезней и лабораторными данными. Они сопоставляют симптомы, результаты анализов, породу и возраст животного с накопленной базой случаев. На выходе формируется список вероятных диагнозов и возможных схем терапии. Такой подход повышает точность выбора направления обследования, но окончательное решение остается за ветеринарным врачом, что важно учитывать при дальнейшем анализе ограничений и перспектив развития использования искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике.

Остановимся на проблемах и перспективах развития искусственного интеллекта в ветеринарии. Развитие искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике сопровождается как заметными успехами, так и рядом проблем, которые сдерживают его широкое внедрение. Одна из ключевых трудностей связана с нехваткой качественных данных о заболеваниях животных. Клиники часто используют разные форматы учета, а истории болезней заполняются неполно или вручную, что усложняет обучение алгоритмов и снижает точность прогнозов [2, 22].

Технической проблемой становится перенос моделей, разработанных в условиях исследовательских центров, в обычные ветеринарные практики. Требуются надежные программные решения, интегрированные с существующими информационными системами. Небольшие клиники нередко не располагают необходимым оборудованием и специалистами по работе с цифровыми платформами. Следовательно, возрастает риск того, что передовые технологии останутся доступны только крупным учреждениям [8, 23].

Существенное значение имеют этические аспекты. Врач несет полную ответственность за здоровье животного, поэтому использование ИИ как черного ящика вызывает обоснованную настороженность. К примеру, если алгоритм ошибается при распознавании опухоли на рентгеновском снимке, владелец будет предъявлять претензии врачу, а не разработчику системы. Возникает вопрос распределения ответственности и необходимости прозрачных, интерпретируемых моделей.

Отдельного внимания требует защита персональных данных владельцев и информации о животных. Хранение и передача больших массивов медицинских

изображений, лабораторных результатов и клинических записей создают риск утечек. Поэтому перспективное развитие ИИ в ветеринарии невозможно без четких правовых норм и единых стандартов безопасности [4, 7, 24].

Несмотря на перечисленные проблемы, перспективы развития искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике выглядят многообещающими. Ожидается рост точности методов компьютерного зрения, автоматический анализ поведения животных по видео, развитие систем дистанционного мониторинга хронических болезней. Объединение данных из разных клиник позволит формировать обширные базы, на основе которых станут возможны более надежные предиктивные модели. В долгосрочной перспективе это приведет к повышению качества диагностики и оптимизации лечения животных.

Заключение. Применение искусственного интеллекта в ветеринарной диагностике очень важно. Для выявления заболеваний у животных необходимо дальше и глубже использовать ключевые методы ИИ, такие как системы машинного обучения, технологии распознавания изображений и анализ больших массивов данных. Очевидно, что ИИ способен повышать точность диагностических решений и снижать риск субъективных ошибок специалиста.

Актуальность темы подтверждена ростом требований к качеству ветеринарных услуг и необходимостью быстрой постановки диагноза. Анализ литературы и практических кейсов показал, что ИИ все чаще используется в клиниках мелких домашних животных, в лабораторной диагностике и в мониторинге состояния скота на крупных фермах.

К числу преимуществ ИИ в ветеринарной диагностике относятся автоматизация рутинных процессов, повышение скорости обработки данных и возможность работы с большими выборками клинических случаев. К ограничениям использования ИИ относятся потребность в качественных данных, высокая стоимость отдельных решений и необходимость подготовки специалистов, способных корректно интерпретировать результаты, полученные с помощью ИИ.

Следует особо отметить, что искусственный интеллект не заменяет ветеринарного врача, а расширяет его диагностические возможности. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка специализированных алгоритмов для редких заболеваний, интеграция ИИ в телемедицинские сервисы, а также создание общих баз данных изображений и клинических данных животных. Особо следует отметить, что аккуратное и ответственное внедрение ИИ в ветеринарную диагностику будет способствовать повышению качества помощи животным и укреплять научную базу современного ветеринарного дела.

Список литературы:

1. Багдасарян, Э. Ю. категория определенности - неопределенности / Э. Ю. Багдасарян, М. А. Гежа // Global Issues Conference 2024: Veterinary Medicine, Biology, Biotechnology, Agriculture, Pedagogical And Philological Sciences : Материалы II-й международной научно-практической конференции, Москва,

13–14 мая 2024 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», 2024. – С. 56-60. – EDN ZMHNNG.

2. Багдасарян, Э. Ю. Учебное пособие по английскому языку : для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология / Э. Ю. Багдасарян. – Москва : Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА им. К.И. Скрябина, 2026. – 84 с. – ISBN 978-5-86341-596-3. – EDN ZEPPKS.

3. Гежа, М. А. Сложности перевода интернациональной лексики / М. А. Гежа, Э. Ю. Багдасарян // Профессионально-ориентированное обучение языкам: опыт, реальность и перспективы : сборник материалов Ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 18–19 февраля 2025 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2025. – С. 315-320. – EDN UPMZFF.

4. Дельцов, А. А. Современное состояние проблемы липидного питания / А. А. Дельцов, В. М. Бачинская, Д. В. Гончар // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2024. – № 8. – С. 118-125. – DOI 10.36871/vet.zoo.bio.202408013. – EDN FFLNQL.

5. Зубцова, М. Л. Личность учащегося как фактор, определяющий содержание образования / М. Л. Зубцова, Э. Ю. Багдасарян // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии, биотехнологии и экспертизы сырья и продуктов животного происхождения : Сборник трудов 3-й Научно-практической конференции, Москва, 28 июня 2024 года. – Москва: ООО "Издательство "Сельскохозяйственные Технологии", 2024. – С. 533-534. – EDN ISCYLF.

6. Иванов А. П. Использование нейронных сетей в ветеринарии // Вестник биомедицины. 2019. Т. 12, № 3. С. 45-52.

7. Иванова, Н. Д. Учебно-методическое пособие по чтению английской специальной литературы : для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.07 – Товароведение, 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения и 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Н. Д. Иванова. – Москва : ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина., 2022. – 108 с. – ISBN 978-5-86341-483-6. – EDN OIQRVA.

8. Кисловская, Л. Ю. К вопросу о чрезмерном употреблении иноязычной лексики в первое десятилетиеххi века / Л. Ю. Кисловская // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии, биотехнологии и экспертизы сырья и продуктов животного происхождения : Сборник трудов 3-й Научно-практической конференции, Москва, 28 июня 2024 года. – Москва: ООО "Издательство "Сельскохозяйственные Технологии", 2024. – С. 538-539. – EDN RFTKEN.

9. Кузнецова М. Д. Введение в интеллектуальные системы диагностики заболеваний животных. Новосибирск, Научная книга, 2017. 280 с.

10. Кульпина, Е. С. К вопросу о классификации англоязычной ветеринарной

терминологии / Е. С. Кульпина // Ветеринарное благополучие и управление генетическими ресурсами в животноводстве : Сборник трудов 1-й Научно-практической конференции, Москва, 17 октября 2025 года. – Москва: ООО Издательство "Сельскохозяйственные Технологии", 2025. – С. 998-1000. – EDN USPDTZ.

11. Ляшенко, Т. М. Общая методология преподавания профессиональных дисциплин : Курс лекций / Т. М. Ляшенко, Г. А. Хакимова. – Москва : Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА им. К.И. Скрябина, 2025. – 244 с. – ISBN 978-5-86341-564-2. – EDN ROPGUB.

12. Нархова, А. В. Использование приложения Quizlet в процессе обучения иностранному языку в неязыковых вузах / А. В. Нархова, О. В. Чупракова // Global Issues Conference 2024: Veterinary Medicine, Biology, Biotechnology, Agriculture, Pedagogical And Philological Sciences : Материалы II-й международной научно-практической конференции, Москва, 13–14 мая 2024 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», 2024. – С. 373-378. – EDN FNWVQO.

13. Николаев Д. В. Применение искусственного интеллекта в диагностике инфекционных заболеваний животных // Журнал ветеринарной медицины. 2021. Т. 26, № 4. С. 10-18.

14. Педич, Г. Г. Ветеринарная терминология в латинском языке / Г. Г. Педич, Г. А. Хакимова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии, биотехнологии и экспертизы сырья и продуктов животного происхождения : Сборник трудов 4-й Научно-практической конференции, Москва, 16 мая 2025 года. – Москва: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА им. К.И. Скрябина, 2025. – С. 676-677. – EDN SGQMPM.

15. Петров В. А., Иванов С. В. Искусственный интеллект в биомедицинских исследованиях. Москва, Наука, 2018. 320 с.

16. Смирнов П. А. Анализ данных и искусственный интеллект в ветеринарной диагностике // Современные технологии в медицине. 2018. Т. 15, № 2. С. 30-38.

17. Смирнова Е. В. Методы машинного обучения в ветеринарной диагностике. Санкт-Петербург, Питер, 2020. 256 с.

18. Сульдина, А. Е. Влияние водной вытяжки ствола сосны на продуктивные показатели цыплят-бройлеров / А. Е. Сульдина, А. А. Васильев, П. И. Тищенко // Ветеринарное благополучие и управление генетическими ресурсами в животноводстве : Сборник трудов 1-й Научно-практической конференции, Москва, 17 октября 2025 года. – Москва: ООО Издательство "Сельскохозяйственные Технологии", 2025. – С. 485-486. – EDN SLQSET.

19. Хакимова, Г. А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов / Г. А. Хакимова. – издание второе, стереотипное. – Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-8114-0947-1. – EDN UNMRXJ.

20. Хакимова, Г. А. Словосложение как один из продуктивных способов словопроизводства ветеринарных терминов (на материале современного немецкого языка) / Г. А. Хакимова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Т. 16, № 10. – С. 3575-3583. – DOI 10.30853/phil20230550. – EDN TOZLCV.
21. Хакимова, Г. А. Лексикографические издания по ветеринарии на иностранных языках / Г. А. Хакимова, Т. М. Ляшенко, А. В. Нархова // Ветеринарное благополучие и управление генетическими ресурсами в животноводстве : Сборник трудов 1-й Научно-практической конференции, Москва, 17 октября 2025 года. – Москва: ООО Издательство "Сельскохозяйственные Технологии", 2025. – С. 975-977. – EDN UDPXDE.
22. Чупракова, О. В. Особенности способа словообразования в английском языке (на примере ветеринарной лексики) / О. В. Чупракова, Г. А. Хакимова, Э. Ю. Багдасарян // Global Issues Conference 2024: Veterinary Medicine, Biology, Biotechnology, Agriculture, Pedagogical And Philological Sciences : Материалы II-й международной научно-практической конференции, Москва, 13–14 мая 2024 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», 2024. – С. 614-617. – EDN GUAUEY.
23. Rusanova, D. S. Psychosomatic disorders in small domestic animals under urbanization conditions / D. S. Rusanova, S. V. Kozyulina // , 10–14 ноября 2025 года, 2025. – P. 468-470. – EDN FWVSEG.
24. Syrovatskiy, M. Effects of organic selenium on the milk productivity in Saanen goats / M. Syrovatskiy, A. Novitskiy, E. Bagdasarian // Bio web of conferences, Smolensk, 11–14 марта 2025 года. – Les Ulis: EDP Sciences, 2025. – P. 01013. – DOI 10.1051/bioconf/202518101013. – EDN ZQDIRH.

УДК: 619:615.038

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АНТИТОКСИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ИМИДАКЛОПРИДОМ

Авторы: Маланьев А. В.¹, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник;

Халикова К. Ф., кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник;
Ямалова Г. Р., научный сотрудник;

Алеев Д. В., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник;
Мишина Н. Н., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник;
Вагин К. Н., доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и
биологической безопасности» ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», г. Казань;

E-mail: malanев_andrei@mail.ru¹